

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

ФизМех, Прикладная механика, 15.03.03

5031503/30003

III курс

Курсовая работа по теории упругости

Выполнил: Доценко Максим

Рудаков Данила

Подпись

Дата

Осень, 2025

Содержание

1. Постановка задачи
2. Графики траекторий
3. Начальная и деформированная форма тела
4. Попарные графики полей распределения скоростей и линий тока в различные моменты времени

1. Постановка задачи

Рассматривается поле скоростей вида:

$$v_1 = -A(t) \cdot x_1, v_2 = B(t) \cdot x_2$$

где $A(t) = e^t$, $B(t) = e^t$ — заданные функции времени, x_1, x_2 — координаты точки.

Цель работы:

Разработать программный модуль на языке Python для построения траекторий движения материального тела (совокупности материальных точек) в данном поле скоростей, а также визуализировать распределения скоростей и линии тока в различные моменты времени.

Исходные данные:

- Материальное тело (круг, квадрат, отрезок, кольцо и т.д.) и его начальное положение (в заданной четверти координатной плоскости).
- Функции $A(t)$ и $B(t)$ из таблицы по варианту.
- Метод численного интегрирования — явный метод Рунге–Кутты с таблицей Бутчера, заданной вариантом.

Метод интегрирования:

Используется явный метод Рунге–Кутты с таблицей Бутчера 3.2:

3.2

0	0		
2/3	2/3	0	
2/3	-1/3	1	0
	1/4	2/4	1/4

Требования к реализации:

- Использование ООП, наследования, полиморфизма, лямбда-функций.
- Структурирование проекта (папки для сущностей и действий).
- Реализация на Git с коммитами от каждого участника.

- Визуализация: траектории, деформированная форма тела, поля скоростей и линии тока.

2.Графики траекторий

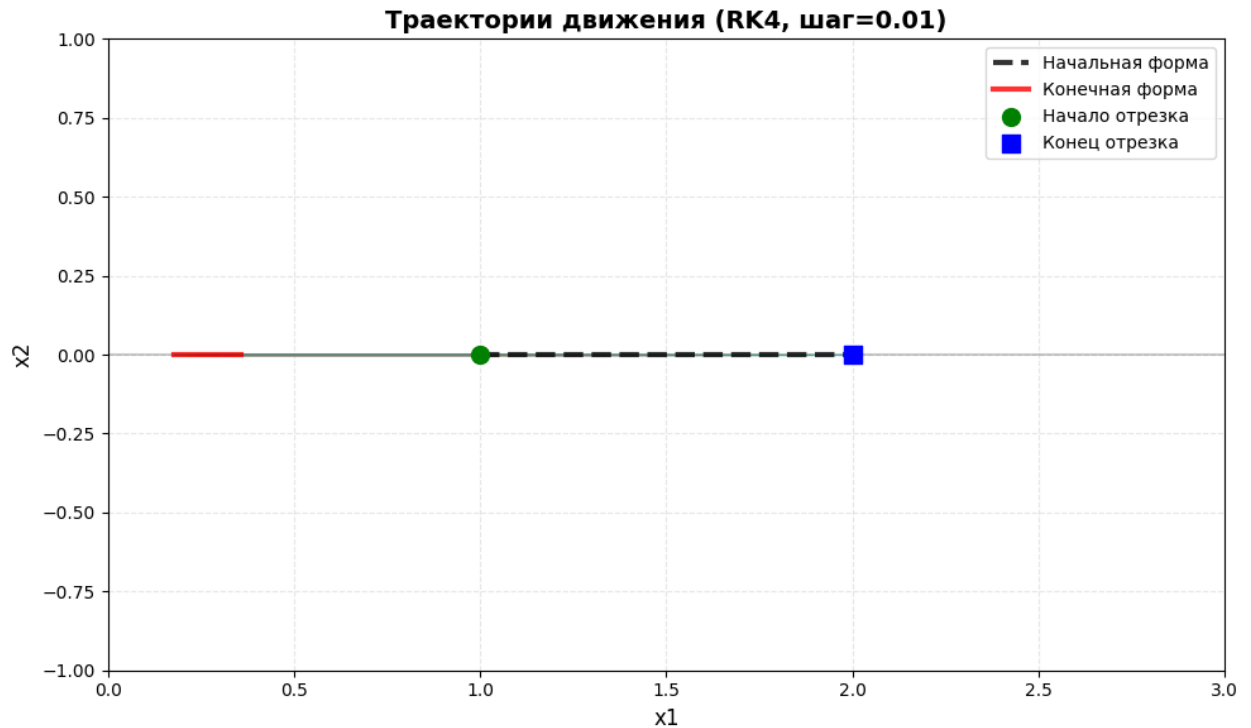


Рис. 2.1. Траектории движения точек горизонтального отрезка в поле $v_1 = -e^t \cdot x_1$, $v_2 = e^t \cdot x_2$, $t \in [0.1, 2.0]$, начальное положение в 4-й четверти.

3.Начальная и деформированная форма тела

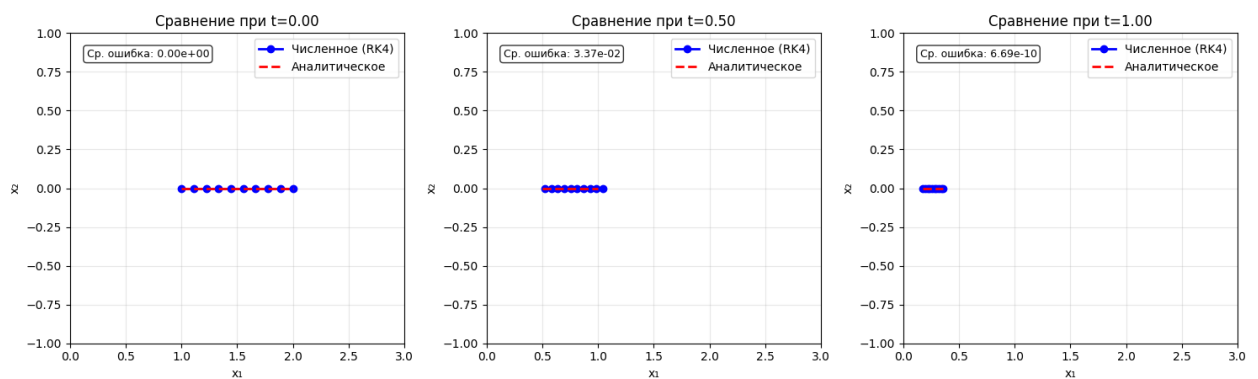
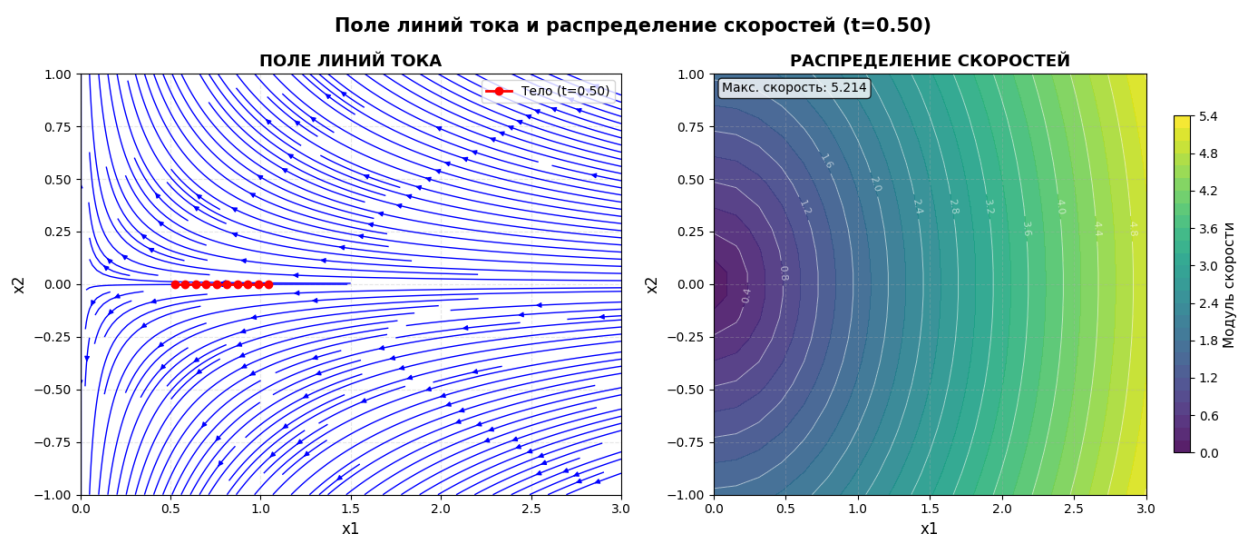


Рис. 3. Деформированная форма тела в момент t .

4. Попарные графики полей распределения скоростей и линий тока в различные моменты времени



Линии тока показывают направление движения частиц в данный момент времени $t = 0.50$. Цветовая шкала отражает модуль скорости: от минимального (фиолетовый) до максимального (жёлтый). Максимальная скорость в этот момент составляет 5.214.